



Física III (JAN017A)

Aula 05 – Lei de Gauss Pt 1

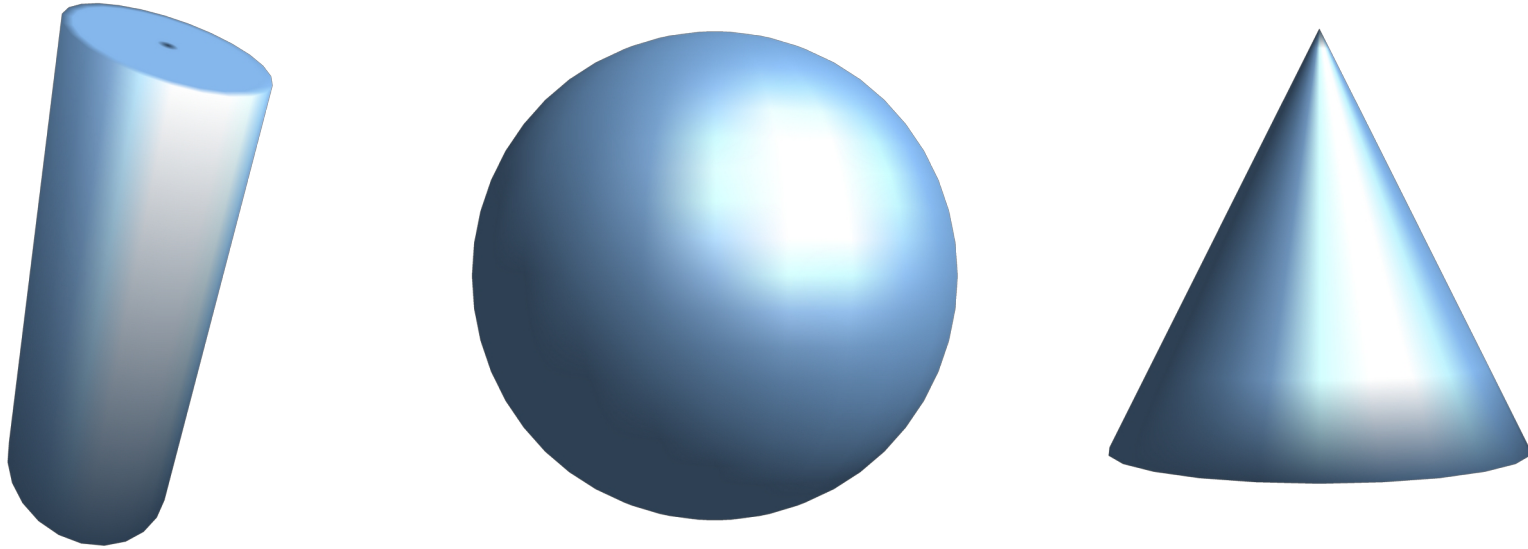
Prof. Dr. Flavio Franchello

Lei de Gauss Parte 1

22	LEI DE GAUSS	43
22.1	Carga elétrica e fluxo elétrico	43
22.2	Determinação do fluxo elétrico	46
22.3	Lei de Gauss	51
22.4	Aplicações da lei de Gauss	55
22.5	Cargas em condutores	61
	Resumo	65
	Problemas/exercícios/respostas	67

22 LEI DE GAUSS

Na física, uma ferramenta importante para a simplificação de um problema consiste em usar as propriedades de simetria dos sistemas.



Neste capítulo, aplicaremos as noções de simetria juntamente com um novo conceito, a **lei de Gauss**, a fim de simplificar a determinação de campos elétricos.

Lei de Gauss afirma que, para qualquer distribuição de cargas, podemos imaginar uma superfície fechada que as envolva completamente.

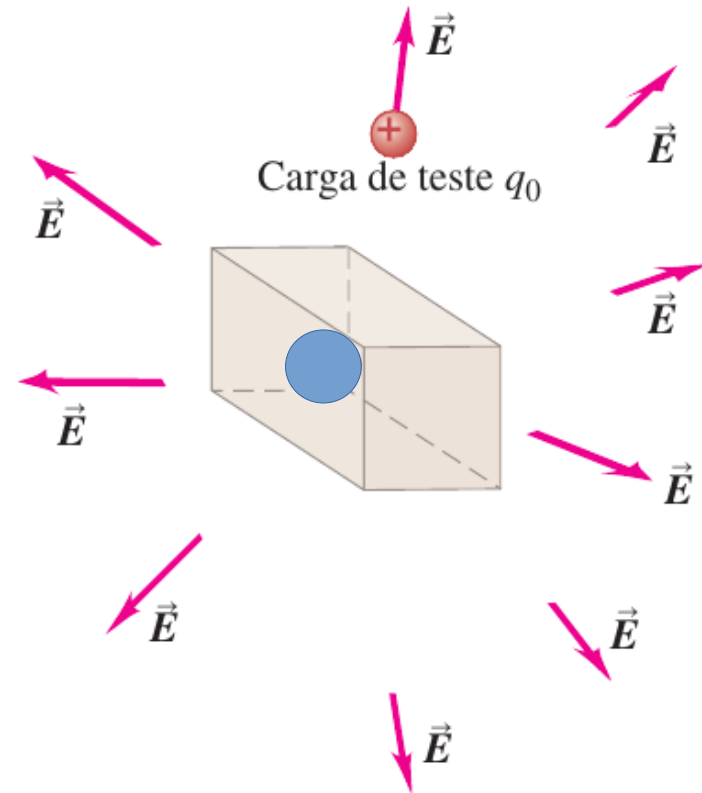
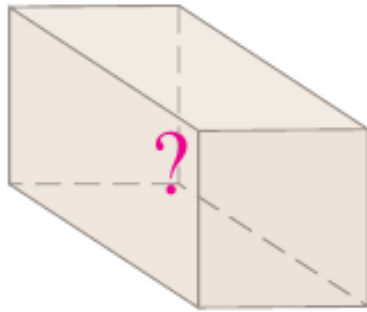
Ao analisarmos como o campo elétrico se comporta nos pontos dessa superfície imaginária, a lei estabelece que o fluxo elétrico total através dela está diretamente relacionado à carga total contida em seu interior.

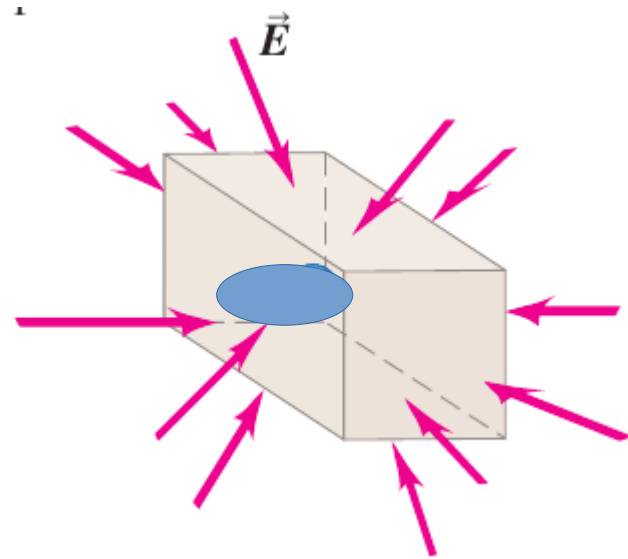
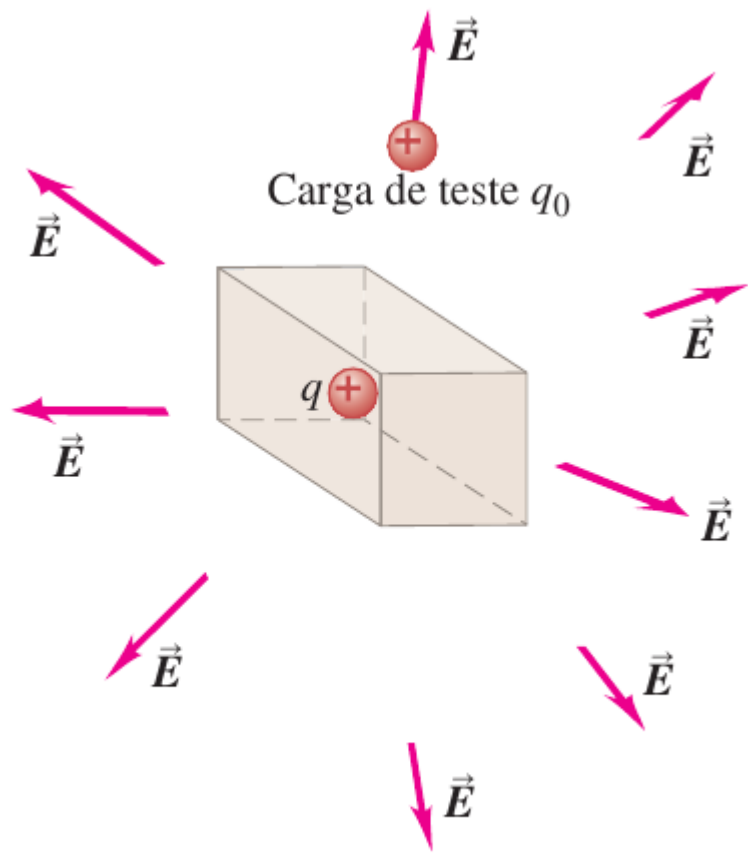
Embora, à primeira vista, essa abordagem pareça indireta para resolver problemas de eletrostática, trata-se de uma relação de grande utilidade, especialmente em situações de alta simetria. Nos capítulos seguintes, aplicaremos frequentemente a Lei de Gauss para compreender melhor a natureza e o comportamento do campo elétrico.

22.1 CARGA ELÉTRICA E FLUXO ELÉTRICO

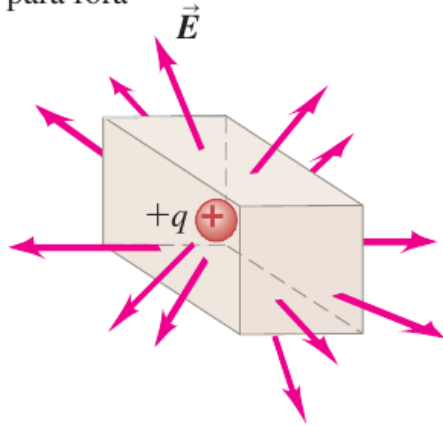
(b) A carga elétrica no interior da caixa pode ser detectada usando-se uma carga de teste fora dela para medir o campo elétrico

(a) Caixa com uma quantidade de carga desconhecida

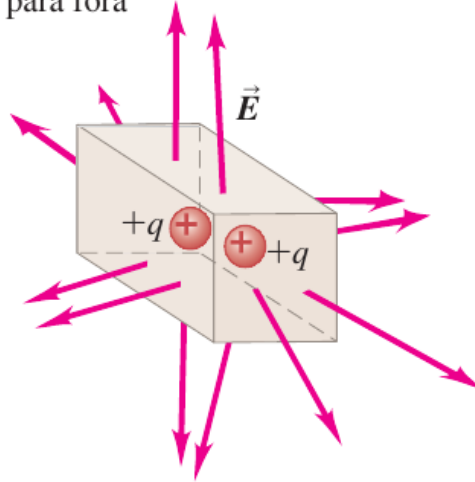




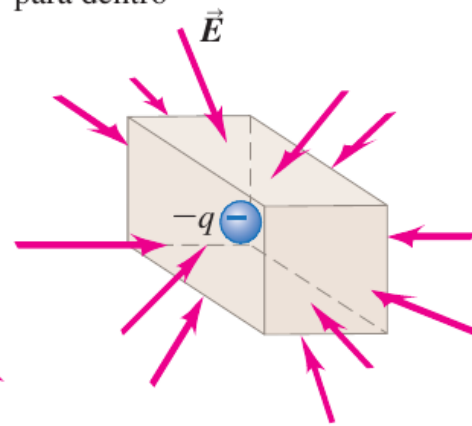
(a) Carga positiva dentro da caixa, fluxo de dentro para fora



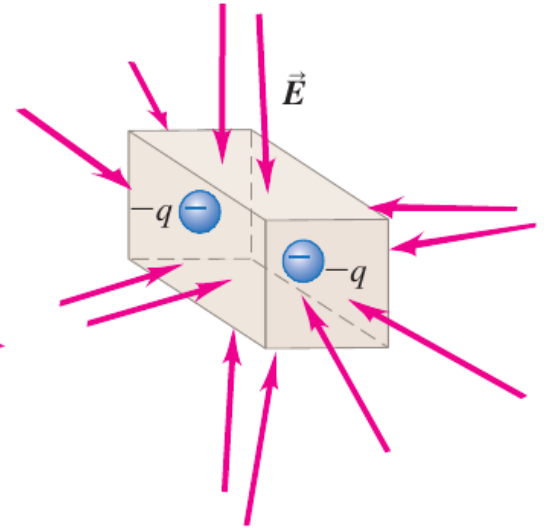
(b) Cargas positivas dentro da caixa, fluxo de dentro para fora



(c) Carga negativa dentro da caixa, fluxo de fora para dentro

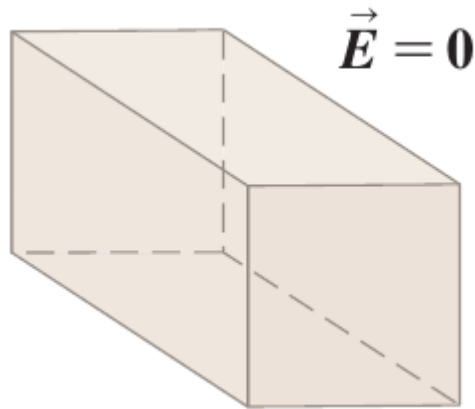


(d) Cargas negativas dentro da caixa, fluxo de fora para dentro

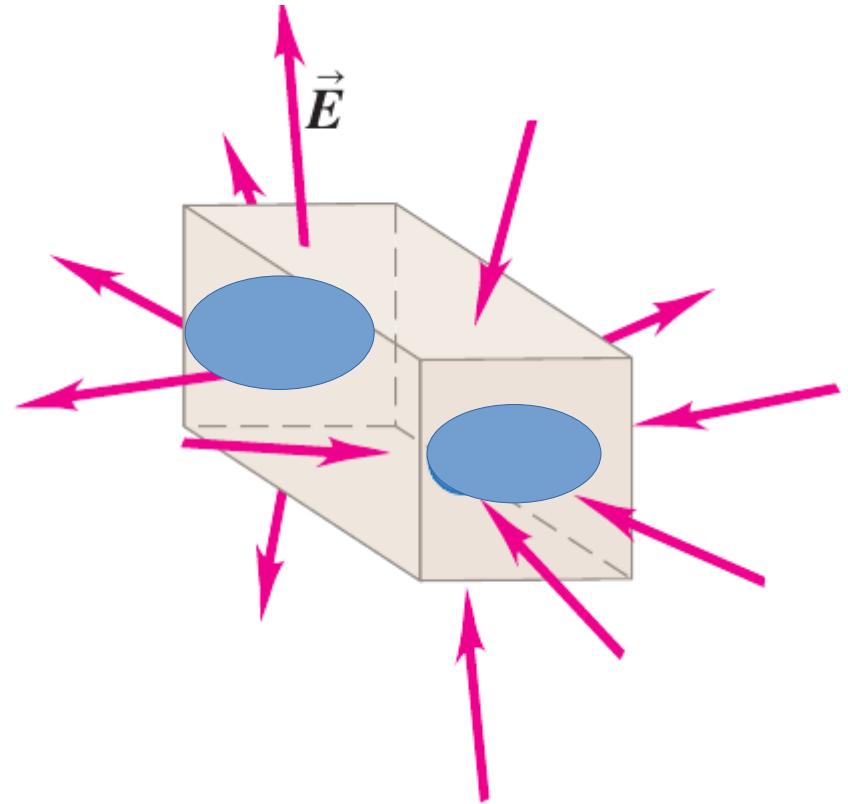


Fluxo elétrico e carga englobada

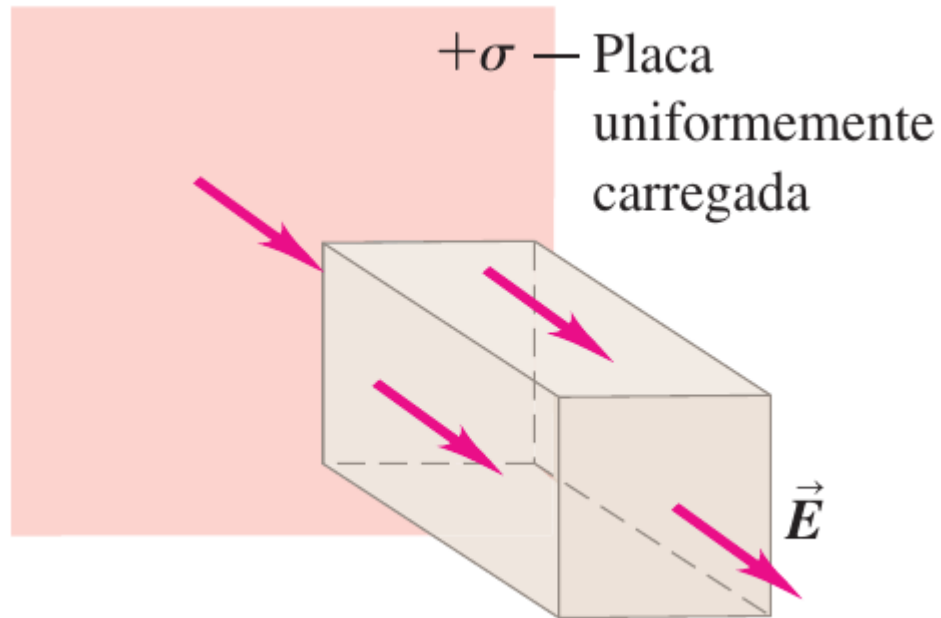
(a) Carga igual a zero dentro da caixa, fluxo igual a zero



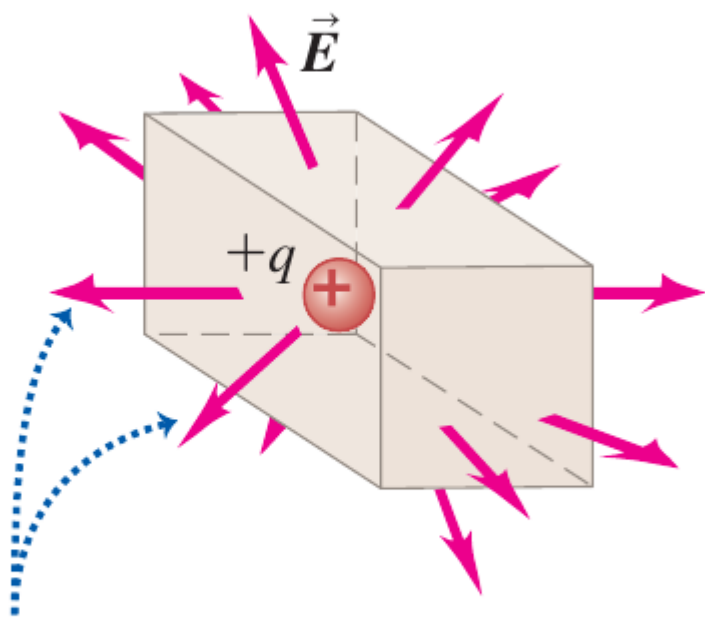
(b) Carga *líquida* igual a zero dentro da caixa; o fluxo de fora para dentro cancela o fluxo de dentro para fora



(c) Carga igual a zero dentro da caixa;
o fluxo de fora para dentro cancela o
fluxo de dentro para fora

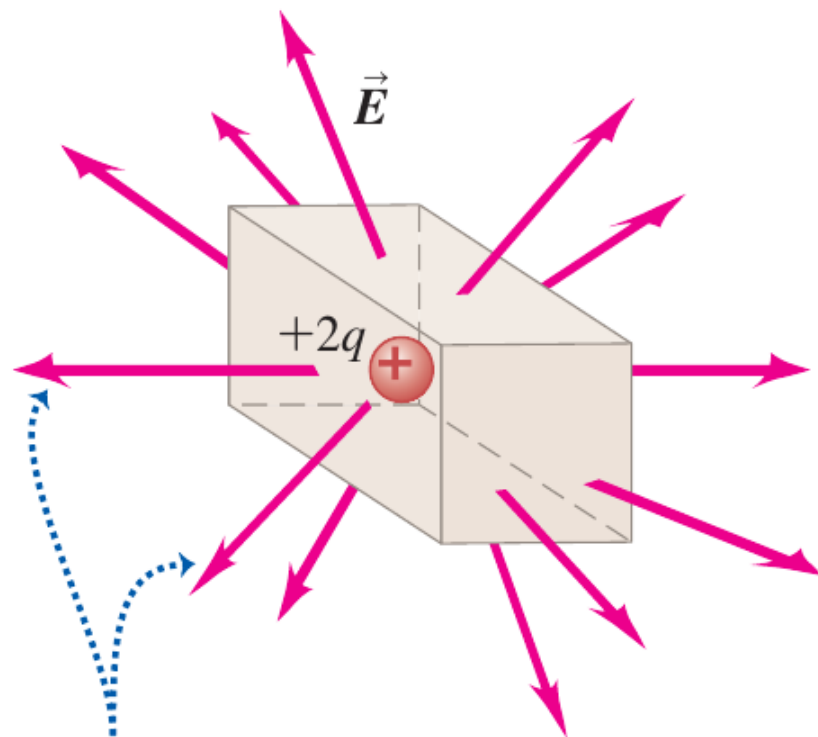


(a) Caixa contendo uma carga positiva $+q$



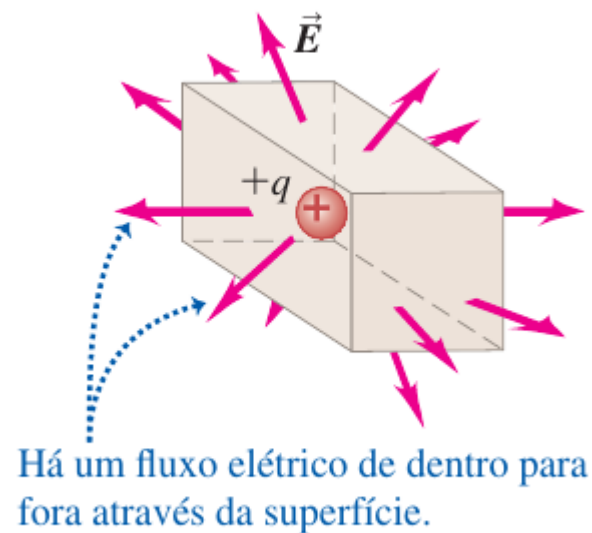
Há um fluxo elétrico de dentro para fora através da superfície.

(b) A mesma caixa de **(a)** contendo uma carga positiva $+2q$

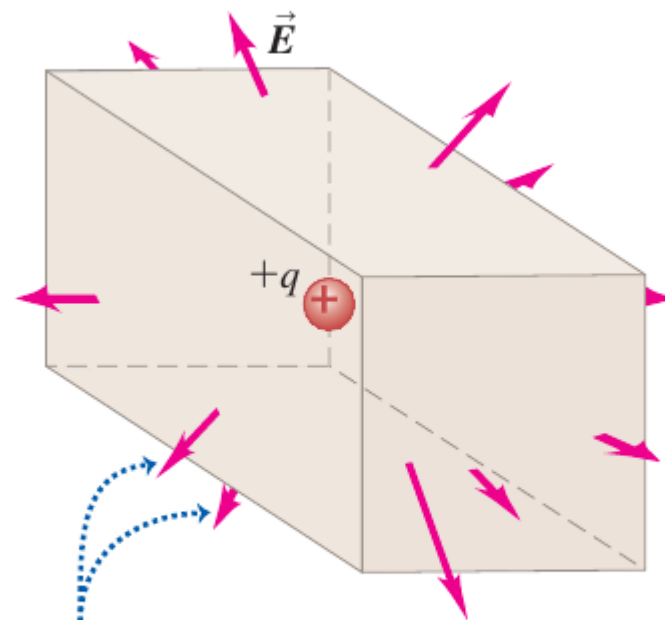


Quando dobramos o valor da carga englobada, dobramos também o módulo do campo elétrico na superfície, portanto o fluxo elétrico através da superfície é igual ao dobro do fluxo de **(a)**.

(a) Caixa contendo uma carga positiva $+q$



(c) A mesma carga puntiforme positiva $+q$ no interior de uma caixa com o dobro das dimensões



Resumindo, para os casos especiais de uma superfície fechada em forma de caixa retangular e para distribuições de cargas que envolvam cargas puntiformes ou planos infinitos com uma distribuição de cargas uniformes, verificamos o seguinte:

1. O sinal de carga existente no interior de uma superfície fechada determina se o fluxo elétrico está entrando ou saindo da superfície considerada.
2. Cargas situadas no exterior da superfície não fornecem fluxo elétrico líquido através da superfície fechada.
3. O fluxo elétrico líquido é diretamente proporcional à carga líquida existente no interior da superfície fechada, porém ele não depende do tamanho da superfície fechada escolhida.

Essas observações constituem uma formulação qualitativa da lei de Gauss.

Será que tais observações permanecem válidas para outros tipos de distribuição de carga e para superfícies fechadas com formas arbitrárias?

A resposta a essas perguntas é sim.

Porém, para explicar a razão desse comportamento, precisamos de uma definição matemática de fluxo elétrico.

22.2 DETERMINAÇÃO DO FLUXO ELÉTRICO

Introduzimos o conceito de fluxo elétrico.

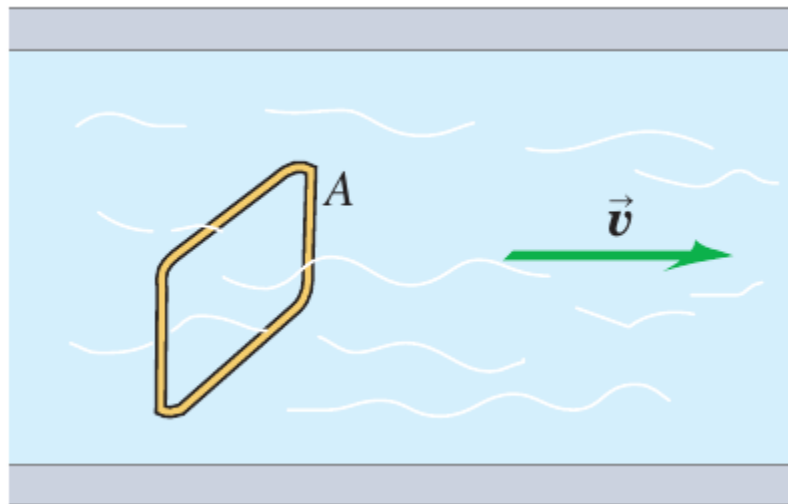
Usamos esse conceito para elaborar uma formulação qualitativa aproximada da lei de Gauss:

“O fluxo elétrico líquido através de uma superfície fechada é diretamente proporcional à carga líquida existente no interior dessa superfície.”

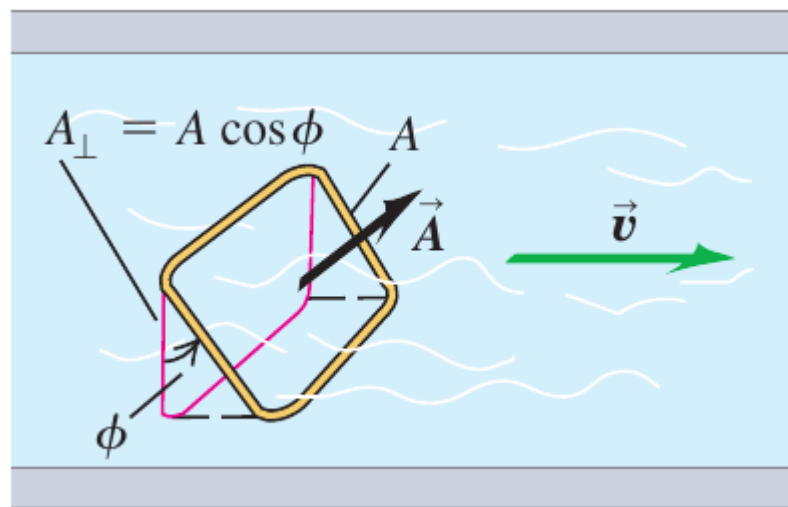
Para utilizarmos plenamente essa lei, precisamos saber como se calcula um fluxo elétrico.

Para isso, vamos fazer novamente a analogia entre um campo elétrico e um campo de velocidade no escoamento de um fluido. (Lembre-se de que isso é somente uma analogia; um campo elétrico não escoar.)

Fluxo: analogia do escoamento de um fluido



$$\frac{dV}{dt} = vA$$



$$\frac{dV}{dt} = v_{\perp} A$$

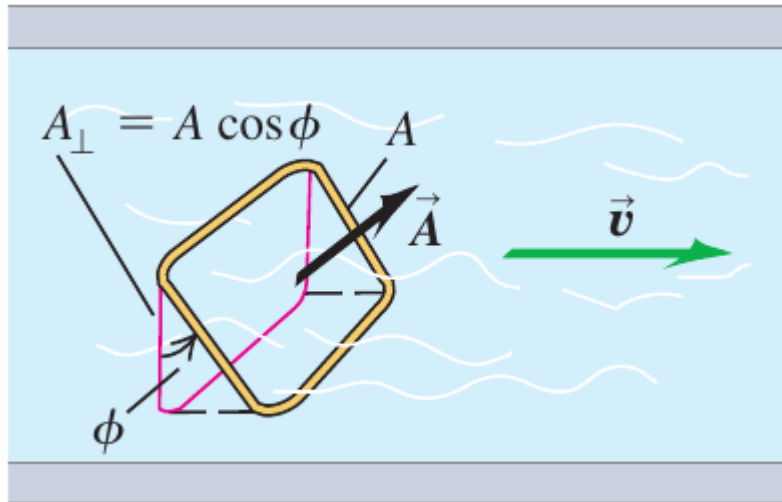
$$\frac{dV}{dt} = \vec{v} \cdot \vec{A}$$

$$\frac{dV}{dt} = vA \cos \phi$$

Podemos expressar mais resumidamente a vazão volumétrica usando o conceito de vetor área $\vec{A}$, uma grandeza vetorial cujo módulo fornece área A e cuja direção é perpendicular ao plano da área que estamos descrevendo.

O vetor área indica o tamanho da área e sua orientação no espaço.

Com base na área, podemos escrever a vazão volumétrica do fluido através do retângulo.



$$\frac{dV}{dt} = \vec{v} \cdot \vec{A}$$

Fluxo de um campo elétrico uniforme

Usando a analogia entre campo elétrico e escoamento de um fluido, agora podemos definir o fluxo elétrico com um método semelhante ao que acabamos de usar para definir a vazão volumétrica de um fluido; basta substituir a velocidade pelo campo elétrico.

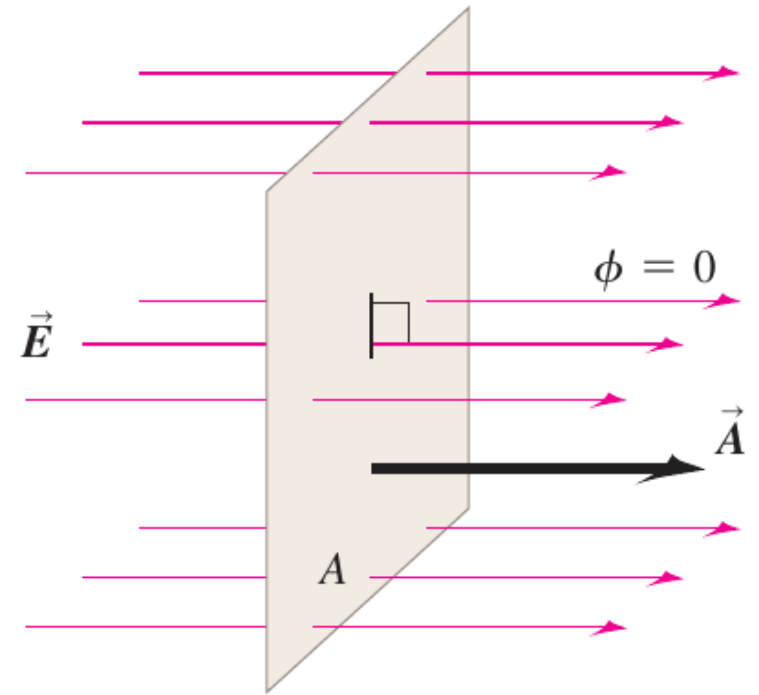
Para fluxo elétrico, usamos o símbolo Φ_E (letra grega maiúscula fi com o índice inferior E para lembrarmos que estamos considerando fluxo elétrico).

Inicialmente, considere uma superfície plana com área A perpendicular a um campo elétrico uniforme E

Definimos o fluxo elétrico através dessa área como o produto do módulo E pela área A:

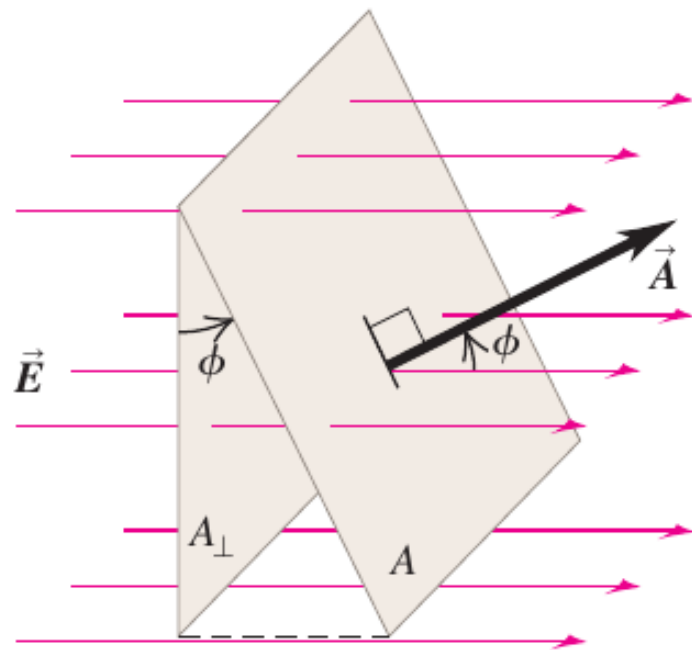
$$\Phi_E = EA$$

- (a) A superfície é frontal ao campo elétrico:
- $\vec{E}$ e $\vec{A}$ são paralelos (o ângulo entre $\vec{E}$ e $\vec{A}$ é $\phi = 0$).
 - O fluxo $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA$.



(b) A superfície está inclinada em relação a uma orientação frontal, formando um ângulo ϕ :

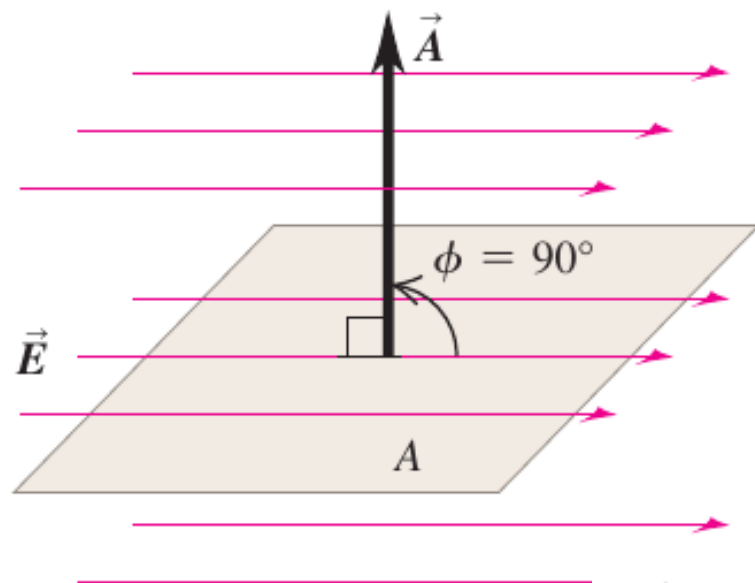
- O ângulo entre $\vec{E}$ e $\vec{A}$ é ϕ .
- O fluxo $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos \phi$.



$$\Phi_E = EA \cos \phi$$

(c) A superfície é lateral ao campo elétrico:

- $\vec{E}$ e $\vec{A}$ são perpendiculares (o ângulo entre $\vec{E}$ e $\vec{A}$ é $\phi = 90^\circ$).
- O fluxo $\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A} = EA \cos 90^\circ = 0$.



$$\vec{A} = A\hat{n}$$
$$\Phi_E = \vec{E} \cdot \vec{A}$$

(fluxo elétrico para $\vec{E}$ uniforme, superfície plana)

O fluxo elétrico (Φ_E) pode ser entendido como a quantidade de linhas de campo elétrico que atravessam uma área A .

Se a área aumenta $\rightarrow$ mais linhas atravessam $\rightarrow$ fluxo maior.

Se o campo elétrico é mais intenso $\rightarrow$ linhas mais densas $\rightarrow$ fluxo maior.

Se a área não está perpendicular ao campo $\rightarrow$ apenas a projeção dela conta, dada por $A \cdot \cos \phi$.

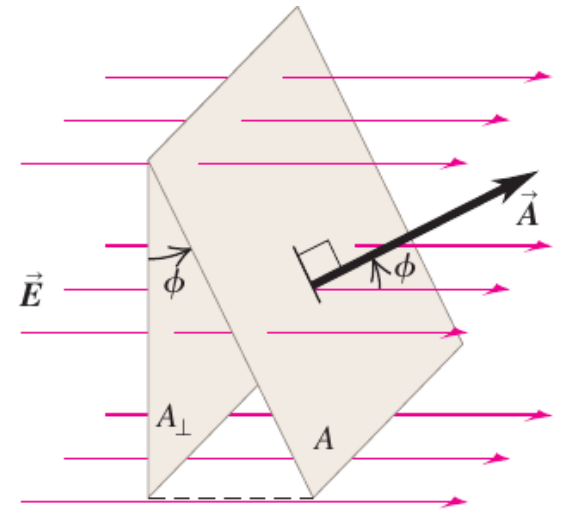
Assim, o fluxo elétrico para um campo uniforme é definido considerando a orientação da área em relação ao campo.

Uma superfície tem dois lados, por isso é preciso definir o sentido do vetor normal.

Para superfícies fechadas, convencionou-se escolher o vetor normal apontando para fora. Assim:

Fluxo elétrico positivo ($\Phi_E > 0$): sai da superfície.

Fluxo elétrico negativo ($\Phi_E < 0$): entra na superfície.



Fluxo de um campo elétrico não uniforme

Quando o campo elétrico é não uniforme ou a superfície é curva, divide-se a área em pequenos elementos dA , cada um com um vetor normal. O fluxo elétrico total é obtido somando (integrando) o fluxo de todos esses elementos:

Fluxo elétrico através de uma superfície

$$\Phi_E = \int E \cos \phi \, dA = \int E_{\perp} \, dA = \int \vec{E} \cdot d\vec{A} \quad (22.5)$$

Módulo do campo elétrico $\vec{E}$

Componente de $\vec{E}$ perpendicular à superfície

Ângulo entre $\vec{E}$ e normal à superfície

Elemento da área da superfície

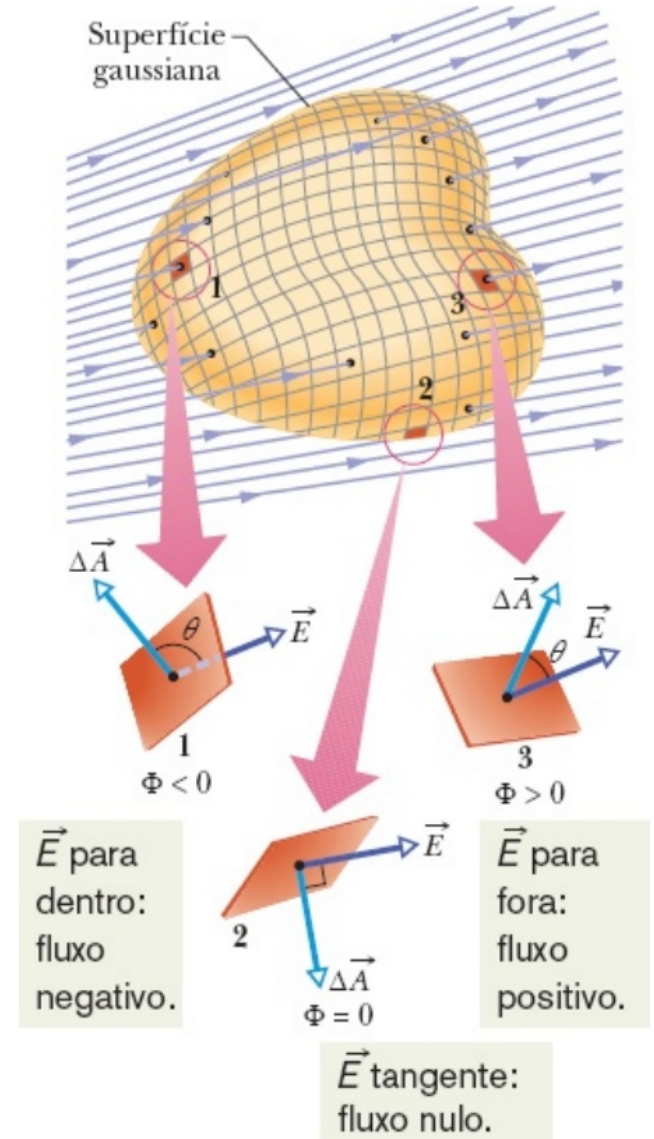
Elemento vetorial da área da superfície

$$\Phi = \oint \vec{E} \cdot d\vec{A} \quad (\text{fluxo total}).$$

Essa integral é chamada integral de superfície do componente do campo elétrico perpendicular sobre a área considerada ou a integral de superfície de $E \cdot dA$.

Em problemas específicos, uma forma da integral pode ser mais conveniente do que outra.

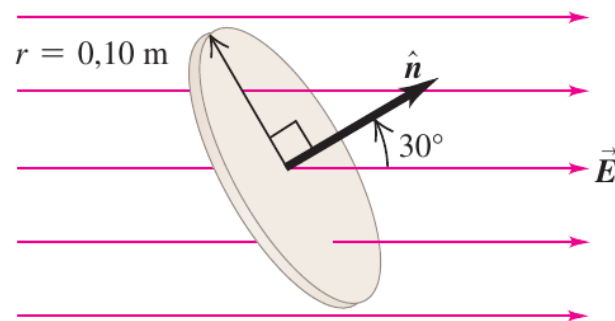
Na próxima aula, veremos a conexão entre o fluxo elétrico total por meio de qualquer tipo de superfície fechada, seja qual for o seu formato, e a carga no interior da superfície.



EXEMPLO 22.1 FLUXO ELÉTRICO ATRAVÉS DE UM DISCO

Um disco com raio igual a 0,10 m está orientado de modo que seu vetor unitário normal $\hat{n}$ forme um ângulo de 30° com um campo elétrico uniforme $\vec{E}$, cujo módulo é igual a $2,0 \times 10^3$ N/C (**Figura 22.7**). (Como essa superfície não é fechada, não podemos especificar um lado “interno” ou “externo”. Por essa razão, tivemos de escolher o sentido de $\hat{n}$ na figura.) (a) Qual é o fluxo elétrico através do disco? (b) Qual é o fluxo elétrico através do disco depois que ele gira, de modo que $\hat{n}$ se torne perpendicular a $\vec{E}$? (c) Qual é o fluxo elétrico através do disco quando $\hat{n}$ é paralelo ao vetor $\vec{E}$?

Figura 22.7 O fluxo elétrico Φ_E através de um disco depende do ângulo entre sua normal $\hat{n}$ e o campo elétrico $\vec{E}$.



LEIAM

EXEMPLO 22.2 FLUXO ELÉTRICO ATRAVÉS DE UM CUBO

Na próxima aula começaremos com:

EXEMPLO 22.3 FLUXO ELÉTRICO ATRAVÉS DE UMA ESFERA

Próxima Aula

22	LEI DE GAUSS	43
22.1	Carga elétrica e fluxo elétrico	43
22.2	Determinação do fluxo elétrico	46
22.3	Lei de Gauss	51
22.4	Aplicações da lei de Gauss	55
22.5	Cargas em condutores	61
	Resumo	65
	Problemas/exercícios/respostas	67